கொள்குறி வகை வினாக்கள்

6. பக்கம் 4 செ.மீ, உயரம் 3 செ.மீ அளவுகள் கொண்ட சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு
   (i) 7 ச.செ.மீ (ii) 24 ச.செ.மீ (iii) 12 ச.செ.மீ (iv) 10 ச.செ.மீ

7. இரண்டு மூலைவிட்டங்களும் 8 செ.மீ அளவு கொண்ட சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு
   (i) 64 ச.செ.மீ (ii) 32 ச.செ.மீ (iii) 30 ச.செ.மீ (iv) 16 ச.செ.மீ

8. பரப்பளவு 128 ச.செ.மீ மற்றும் ஒரு மூலை விட்ட அளவு 32 செ.மீ கொண்ட சாய்சதுரத்தின் மற்றொரு மூலைவிட்ட அளவு.
   (i) 12 செ.மீ (ii) 8 செ.மீ (iii) 4 செ.மீ (iv) 20 செ.மீ

9. பரப்பளவு 96 ச.மீ மற்றும் பக்க அளவு 24 மீ கொண்ட சாய்சதுரத்தின் உயரம்.
   (i) 8 மீ (ii) 10 மீ (iii) 2 மீ (iv) 4 மீ

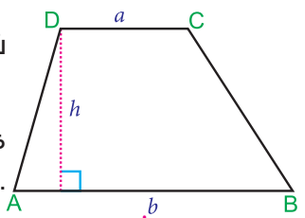
10. சாய்சதுரத்தின் மூலை விட்டங்களுக்கு இடையே உள்ள கோணம்
    (i) 120° (ii) 180° (iii) 90° (iv) 100°

C7UHP9

2.4 சரிவகம்

இணைகரம் மற்றும் சாய்சதுரம் பற்றி முன்னரே நாம் அறிந்திருக்கிறோம். இப்பொழுது, ஒரு இணைகரத்தில் ஒரு சோடி இணைப் பக்கங்கள் சமமாக இல்லாவிடில் என்னவாகும் என்பதைக் காண்போம்.

அதனை வரைந்தால் அது எப்படிக் காட்சியளிக்கும் என்பதைப் படத்தைப் பார்த்துப் புரிந்து கொள்க.



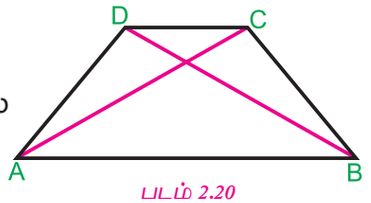
படம் 2.19

ஓர் இணைகரத்தில் ஒரு சோடி எதிர்ப்பக்கங்கள் மட்டும் இணையாக இல்லாமல் இருந்தால் அதைச் சரிவகம் என அழைக்கிறோம். இணைப்பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு உயரம் எனப்படும்.

இங்கு, பக்கங்கள் AD மற்றும் BC இணையல்ல, ஆனால் பக்கங்கள் AB மற்றும் DC ஆகியவை இணை ஆகும்.

இருசமப்பக்கச் சரிவகம்

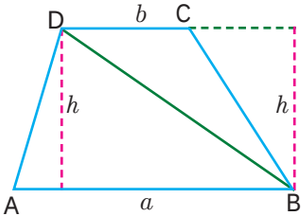
ஓர் சரிவகத்தில் இணையற்ற பக்கங்கள் சமமாக இருந்தால் ($AD = BC$) அதை இருசமபக்கச் சரிவகம் என்கிறோம்.



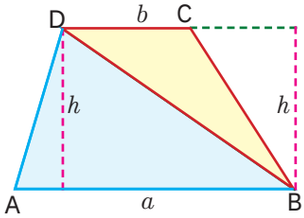
படம் 2.20

2.4.1 சரிவகத்தின் பரப்பளவு

படத்தில் ABCD என்பது ஒரு சரிவகம். அதில் AB || DC மற்றும் AB = 'a' அலகுகள், DC = 'b' அலகுகள், இணைப்பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு 'h' அலகுகள் என்க. BD எனும் மூலைவிட்டம், சரிவகம் ABCD ஐ Δ ABD மற்றும் Δ BCD என இரண்டாகப் பிரிக்கிறது.



படம் 2.21



படம் 2.22

சரிவகத்தின் பரப்பளவு = Δ ABD ன் பரப்பு + Δ BCD ன் பரப்பு

$$= \frac{1}{2} \times AB \times h + \frac{1}{2} \times DC \times h$$

(இரண்டு முக்கோணங்கள் ABD மற்றும் BCD ஆகியவை ஒரே உயரத்தைப் பெற்றுள்ளன)

7th_Maths_T1_TM_Chp2.indd 45 22-03-2019 12:19:07